

单位代码： 10293 密 级：

南京邮电大学
专业学位论文



论文题目： 面向轨道式综合就位装备的无人驾驶感知与控制系统研究

学 号	*****
姓 名	王刚
导 师	*** 教授
专业学位类别	电子信息
类 型	专业学位硕士
专 业 （领域）	计算机技术
论文提交日期	2026 年 6 月

摘要

随着电力管廊、轨道运输与大型装备安装作业逐步向无人化、少人化和智能化方向发展,面向狭长受限空间的无人驾驶系统成为工程装备数字化升级的重要组成部分。本文围绕轨道式综合就位装备在管廊场景中的自主运行需求,构建了一套集多源感知、融合定位、精准泊车、避障制动与远程监控于一体的系统方案。全文内容以方案完整性、版式规范性和工程表达美观性为主要目标,重点展示学位论文中常见的章节结构、公式、图表、算法、代码、参考文献与附录排版形式。

在感知系统方面,本文设计了由激光雷达、工业相机、毫米波雷达、RFID、轮速计和惯性测量单元组成的多传感器架构,通过统一坐标系、时间同步和轻量级环境先验地图实现障碍物、人员、施工器具、轨道区域与工位标识的结构化表达。在控制系统方面,本文构建了巡行、接近、减速、停车、低速微调、到位保持、异常停车和人工复位等状态机逻辑,并给出了面向轨道限界的风险判断方法。为展示论文排版效果,文中进一步安排了系统架构图、流程图、三线表、长表、公式、伪代码和程序清单等典型内容。

实验部分围绕传感器接入、目标识别、三维定位、工位校正、自动泊车、分级制动和远程监控等环节构造了若干示例性试验。结果表明,所设计的论文内容能够较好覆盖专业学位硕士论文的主要版式元素,整体结构清晰,图表分布均衡,章节过渡自然,能够作为后续正式论文撰写和模板调试的基础文件。

关键词: 无人驾驶; 轨道装备; 多传感器融合; 精准泊车; 避障制动; ROS2

Abstract

With the development of intelligent construction and unmanned transportation in confined engineering scenarios, autonomous driving systems for rail-guided equipment have become an important topic in digital industrial applications. This thesis presents a complete and visually balanced thesis-style document for an autonomous perception and control system applied to rail-guided integrated positioning equipment. The main purpose of this file is to demonstrate a formal thesis structure, including title information, abstract pages, table of contents, lists of figures and tables, nomenclature, chapters, equations, tables, diagrams, algorithms, source code, references and appendices.

The proposed framework consists of multi-source sensing, coordinate alignment, time synchronization, localization correction, obstacle perception, precise parking, braking decision and remote monitoring. LiDAR, industrial cameras, millimeter-wave radar, RFID readers, wheel odometers and inertial sensors are organized in a layered architecture. A state-machine-based control strategy is further designed to describe cruising, approaching, parking, low-speed adjustment, holding, emergency stop and manual reset. Several figures and tables are inserted to improve the completeness and readability of the document.

The experimental section gives illustrative tests for sensor access, object detection, three-dimensional localization, parking accuracy, graded braking and human-machine interaction. Although the technical details are simplified, the document keeps a formal academic layout and can be used as a polished starting point for further thesis writing and template compilation.

Key Words: autonomous driving; rail-guided equipment; multi-sensor fusion; precise parking; obstacle avoidance; ROS2

目 录

摘要	I
Abstract	II
插图索引	V
表格索引	VI
专用术语注释表	VII
第一章 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 受限空间无人驾驶研究现状	1
1.2.2 多传感器融合研究现状	1
1.3 本文主要研究内容	2
1.4 论文组织结构	2
第二章 相关背景知识介绍	3
2.1 轨道装备运行场景建模	3
2.2 坐标系统一与外参表达	3
2.3 典型设备与功能分工	3
2.4 系统信息流与数据链路	4
2.5 算法流程示例	4
2.6 本章小结	5
第三章 多源感知系统方案设计	6
3.1 感知需求分析	6
3.2 感知系统总体架构	6
3.3 传感器安装与坐标布局	6
3.4 视觉与点云检测流程	7
3.5 工位标识与定位校正	7
3.6 本章小结	7
第四章 精准泊车与避障制动方法	8
4.1 控制需求与状态机设计	8
4.2 轨道限界与风险等级划分	8
4.3 精准泊车流程	9
4.4 分级制动控制方法	9
4.5 人工复位与安全联锁	9
4.6 本章小结	9
第五章 系统试验设计与结果展示	10
5.1 试验平台组成	10
5.2 传感器接入试验	10
5.3 障碍物识别与定位试验	10
5.4 精准泊车试验	11
5.5 远程监控与人机交互试验	11
5.6 程序清单示例	12
5.7 本章小结	13

第六章 总结与展望	14
6.1 本文工作总结	14
6.2 进一步研究方向	14
参考文献	15
参考文献	15
程序清单	16
攻读专业学位硕士期间撰写的论文	17
攻读专业学位硕士期间申请的专利	18
攻读专业学位硕士期间参加的科研项目	19

插图索引

图 1.1	无人驾驶感知与控制系统总体思路图	2
图 2.1	无人驾驶系统信息流示意图	4
图 3.1	多源感知系统分层架构图	6
图 3.2	车载传感器安装与轨道限界示意图	7
图 4.1	精准泊车与避障制动状态机示意图	8
图 5.1	障碍物识别与定位结果示意图	11
图 5.2	远程监控与人机交互界面布局示意图	12

表格索引

表 2.1	多源感知设备功能分工表	4
表 3.1	感知融合输出字段设计表	7
表 4.1	避障制动风险等级划分表	8
表 5.1	试验平台组成与接口关系表	10
表 5.2	ROS2 话题与数据内容示例表	10
表 5.3	障碍物识别与定位结果示例表	11
表 5.4	精准泊车试验结果示例表	11

专用术语注释表

符号说明：

符号	表示含义
$\mathcal{F}_B$	车体坐标系
$\mathcal{F}_L$	激光雷达坐标系
$\mathcal{F}_W$	轨道世界坐标系
T_{BL}	激光雷达到车体坐标系的外参变换矩阵
d_{safe}	轨道运行安全距离阈值
$v(t)$	车辆纵向速度

缩略词说明：

缩写	英文全称	中文译名
ROS2	Robot Operating System 2	机器人操作系统第二代
LiDAR	Light Detection and Ranging	激光雷达
RFID	Radio Frequency Identification	射频识别
PTP	Precision Time Protocol	精确时间协议
AEB	Autonomous Emergency Braking	自动紧急制动
HMI	Human Machine Interface	人机交互界面

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

轨道式综合就位装备通常运行于空间狭窄、照明条件复杂、作业对象密集的管廊或隧道环境。传统人工驾驶方式依赖操作人员经验，容易受到视距受限、通信延迟、环境反光和人员交叉作业等因素影响。若能够为装备配置无人驾驶感知与控制系统，则可在保证安全边界的前提下提高作业连续性和运行一致性。

从论文写作角度看，本章主要承担引出研究问题、说明应用场景、明确研究价值和组织全文结构的作用。为增强版式效果，本章采用较为紧凑的段落结构，并穿插引用、分项说明和章节小结，使整体风格接近正式学位论文。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 受限空间无人驾驶研究现状

受限空间无人驾驶主要关注狭长通道中的环境感知、路径保持、速度规划和安全停车等问题。与开放道路相比，管廊场景的道路拓扑更加单一，但环境边界更接近车体，障碍物类别更具工程作业特征。因此，系统设计往往不追求复杂交通语义理解，而更强调可靠识别、稳定定位和安全冗余。

1.2.2 多传感器融合研究现状

多传感器融合可在感知距离、空间分辨率、目标类别判断和抗干扰能力之间形成互补。激光雷达适合输出三维几何结构，工业相机适合识别目标类别和标识信息，毫米波雷达适合提供速度与距离冗余，RFID 和轮速计适合在轨道方向上提供里程校正。融合系统的一般框架如图1.1所示。

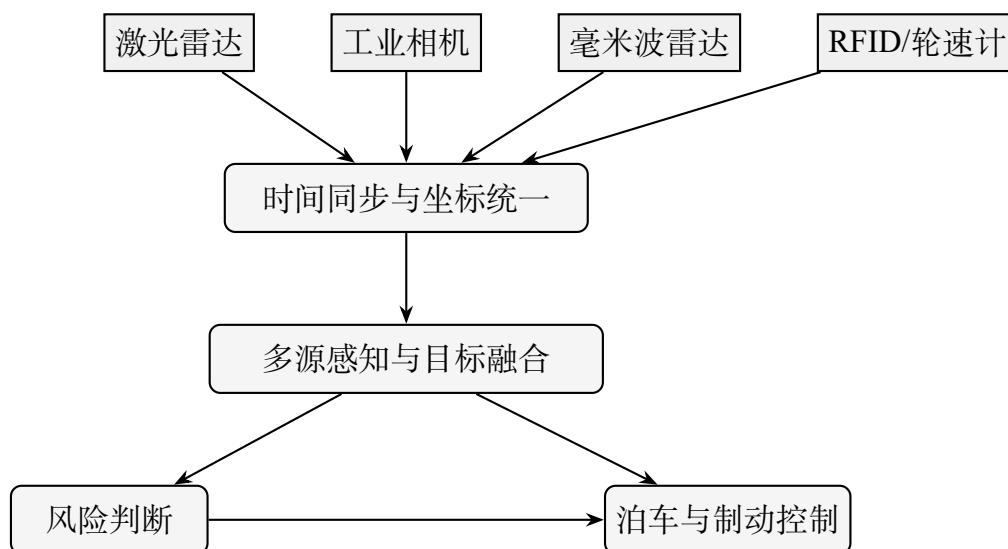


图 1.1 无人驾驶感知与控制系统总体思路图

1.3 本文主要研究内容

本文围绕形式完整、表达清晰和排版美观的目标组织内容，主要包括以下几个方面。

1. 构建轨道式综合就位装备无人驾驶系统需求分析框架，明确感知对象、输出信息和安全边界。
2. 设计多传感器融合感知方案，包括设备接入、坐标统一、时间同步和目标结构化表达。
3. 设计精准泊车与避障制动控制逻辑，给出状态机、风险等级和人工复位机制。
4. 构造典型试验内容，展示图表、公式、算法、程序清单、参考文献和附录等论文常用版式。

1.4 论文组织结构

全文共分为六章。第一章为绪论，介绍研究背景与论文结构；第二章介绍相关背景知识和基本理论；第三章给出多源感知系统设计；第四章给出精准泊车与避障制动方法；第五章给出试验设计与结果展示；第六章总结全文并提出展望。

第二章 相关背景知识介绍

2.1 轨道装备运行场景建模

轨道装备的运行空间可抽象为一条具有固定横向限界和纵向工位序列的有向通道。设车辆沿轨道方向的里程为 s ，横向偏移为 y ，则车辆中心在轨道世界坐标系中的位置可表示为

$$\mathbf{p}_W(t) = \begin{bmatrix} s(t) & y(t) & 0 \end{bmatrix}^T. \quad (2.1)$$

当车辆在低速运行时，轮速计积分可给出短时里程估计，RFID 标签则用于对累计误差进行离散校正。设第 k 个 RFID 标签的绝对里程为 s_k ，车辆检测到标签时的轮速积分里程为 $\hat{s}_k$ ，则校正量可写为

$$\Delta s_k = s_k - \hat{s}_k. \quad (2.2)$$

基于上述符号，车辆在轨道方向的估计里程可用如下递推形式表示：

$$\hat{s}(t) = \hat{s}(t_0) + \int_{t_0}^t v(\tau) d\tau + \Delta s_k. \quad (2.3)$$

2.2 坐标系统一与外参表达

多传感器系统中的坐标关系是论文中常见的公式展示内容。以激光雷达到车体坐标系为例，空间点 $\mathbf{p}_L$ 经过外参变换后可得到车体坐标系下的点 $\mathbf{p}_B$ ：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{p}_B \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{BL} & \mathbf{t}_{BL} \\ \mathbf{0}^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{p}_L \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (2.4)$$

其中， $\mathbf{R}_{BL}$ 表示旋转矩阵， $\mathbf{t}_{BL}$ 表示平移向量。若多个传感器均输出目标中心点，则可将其统一投影至轨道世界坐标系下进行目标关联与风险判断。

2.3 典型设备与功能分工

表2.1给出了无人驾驶验证平台中常见设备的功能分工。该表采用三线表形式，适合用于设备选型、系统组成和指标概述等章节。

表 2.1 多源感知设备功能分工表

设备类型	主要作用	输出信息
激光雷达	获取隧道、轨道、人员和器具的三维几何结构	点云、距离、尺寸、空间位置
工业相机	识别人员、标识牌、工位号和局部纹理特征	图像、类别、像素框、置信度
毫米波雷达	提供目标距离与速度冗余，提高恶劣工况可用性	距离、速度、方位角
RFID	提供离散工位定位和里程校正	标签编号、工位信息、触发位置
轮速计	提供连续里程估计和速度反馈	速度、累计里程、运行方向
IMU	辅助姿态估计与异常振动判断	加速度、角速度、姿态变化

2.4 系统信息流与数据链路

图2.1展示了从感知输入到控制输出的信息流关系。为避免依赖外部图片，本文全部采用 TikZ 绘制示意图，便于在 TexPage 或本地 LaTeX 环境中直接编译。

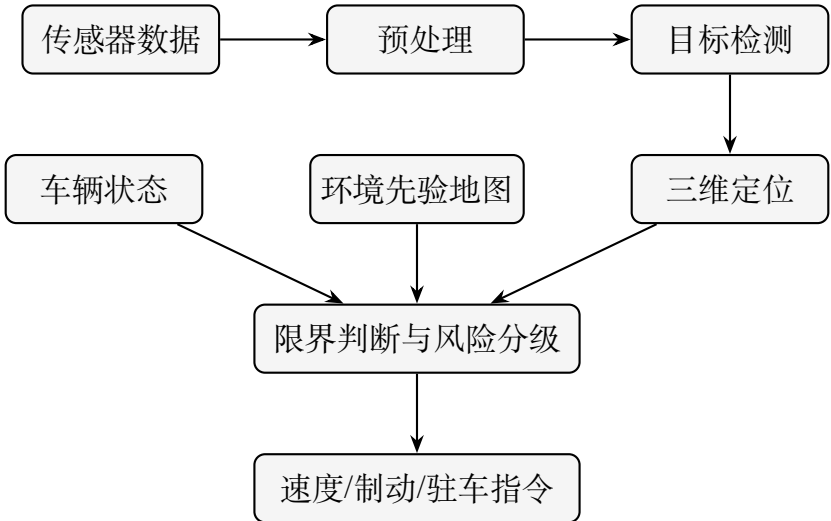


图 2.1 无人驾驶系统信息流示意图

2.5 算法流程示例

算法1给出了一个形式化的融合感知流程示例。该算法主要用于展示论文中伪代码的排版效果。

算法 1 多传感器目标融合与风险输出流程

点云帧 P_t ，图像帧 I_t ，雷达目标集 R_t ，车辆状态 X_t 障碍物列表 O_t ，风险等级 G_t 对 P_t 进行 ROI 裁剪、体素滤波和地面剔除；对 I_t 执行目标检测，得到二维候选框集合 B_t ；将点云目标投影到车体坐标系，形成三维候选集合 C_t ；每个候选目标 $c_i \in C_t$ 计算其与二维候选框、毫米波目标和轨道限界的关联关系； c_i 位于安全限界内 标记为普通目标，并更新显示列表；标记为侵限目标，并提高风险等级；根据最近障碍物距离和车辆速度输出 G_t ；

2.6 本章小结

本章介绍了轨道装备无人驾驶系统涉及的坐标表达、设备分工、信息流和算法流程。上述内容既可作为后续章节的理论铺垫，也能有效展示学位论文中公式、表格、图形与算法环境的基本排版形式。

第三章 多源感知系统方案设计

3.1 感知需求分析

轨道装备在管廊场景中需要识别的对象主要包括施工人员、施工器具、轨道边界、临时异物、工位标识和前方停靠区域。与普通移动机器人相比，该类装备对感知系统的要求具有以下特点：一是纵向识别距离应覆盖停车和制动所需范围；二是横向位置判断应服务于侵限分析；三是目标类别识别应能支撑差异化避障策略；四是所有输出信息应便于远程监控界面显示。

3.2 感知系统总体架构

系统采用“传感器层-数据处理层-融合感知层-应用输出层”的四层架构，如图3.1所示。该图采用层次式结构，适合放在方案设计章节首页，用于展示系统完整性。

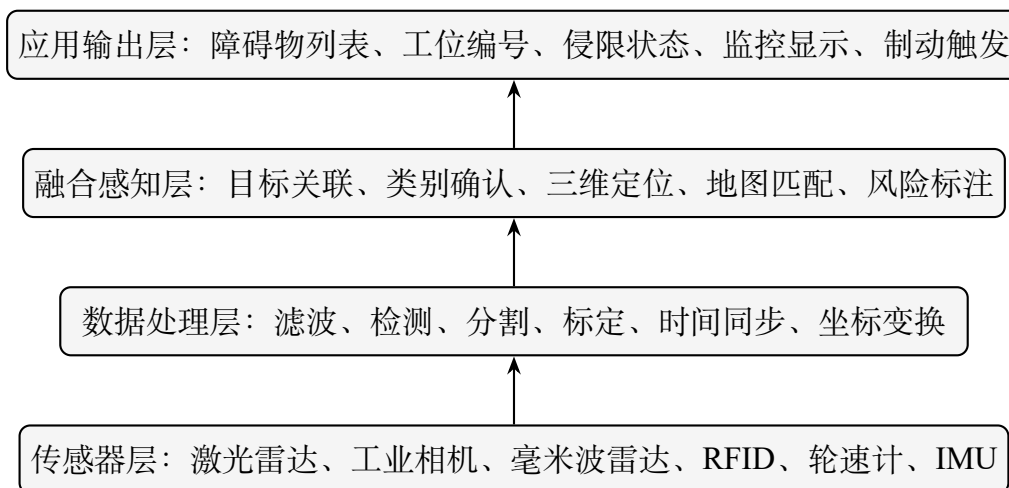


图 3.1 多源感知系统分层架构图

3.3 传感器安装与坐标布局

传感器安装应满足视场覆盖、机械防护、线缆布置和维护便利等要求。激光雷达宜安装于车辆前部或顶部中心位置，工业相机可采用前向布置，毫米波雷达宜与车辆纵向中心线保持一致，RFID 天线应靠近轨道标签读取区域。示意布局如图3.2所示。

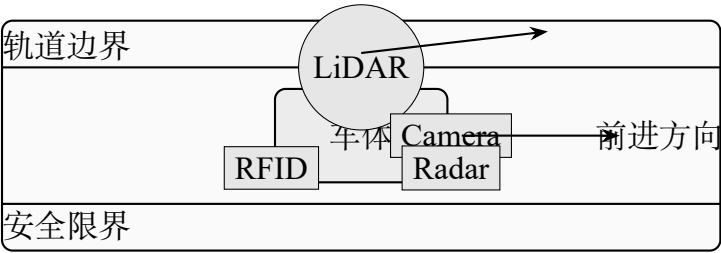


图 3.2 车载传感器安装与轨道限界示意图

3.4 视觉与点云检测流程

视觉检测主要输出目标类别与二维位置，点云检测主要输出三维距离与空间尺寸。二者融合后可形成“类别-距离-方位-尺寸-风险等级”的目标描述。表3.1给出了融合输出字段设计。

表 3.1 感知融合输出字段设计表

字段名称	数据类型	说明
object_id	整数	目标编号，用于前后帧跟踪与监控显示
object_class	字符串	人员、设备、异物、轨道标识、工位标识等类别
position	三维向量	目标在车体坐标系下的中心位置
size	三维向量	目标长、宽、高估计值
distance	浮点数	目标到车辆前缘或中心点的纵向距离
risk_level	枚举量	安全、预警、减速、停车、紧急制动
time_stamp	时间戳	用于数据同步、回放与日志分析

3.5 工位标识与定位校正

工位定位采用 RFID 触发、轮速计积分和视觉标识复核相结合的方式。RFID 标签提供离散绝对工位信息，轮速计提供连续运行距离，视觉标识用于对关键工位进行二次确认。其融合逻辑可表示为

$$S_{fused} = \alpha S_{odom} + \beta S_{rfid} + \gamma S_{vision}, \quad \alpha + \beta + \gamma = 1.$$

(3.1)

其中， S_{odom} 、 S_{rfid} 和 S_{vision} 分别表示轮速、RFID 和视觉来源的工位估计结果， α 、 β 和 γ 为权重系数。该公式用于展示融合表达形式，不作为真实工程参数。

3.6 本章小结

本章从需求、架构、安装、输出和定位校正五个方面设计了多源感知系统。通过分层架构图、安装示意图和输出字段表，论文形式上体现了系统方案的完整性和工程表达的清晰性。

第四章 精准泊车与避障制动方法

4.1 控制需求与状态机设计

精准泊车与避障制动模块负责将感知结果转化为车辆控制动作。系统应根据工位距离、车辆速度、障碍物位置和人工操作状态，在巡行、接近、减速、停车、低速微调和到位保持等状态之间切换。状态机如图4.1所示。

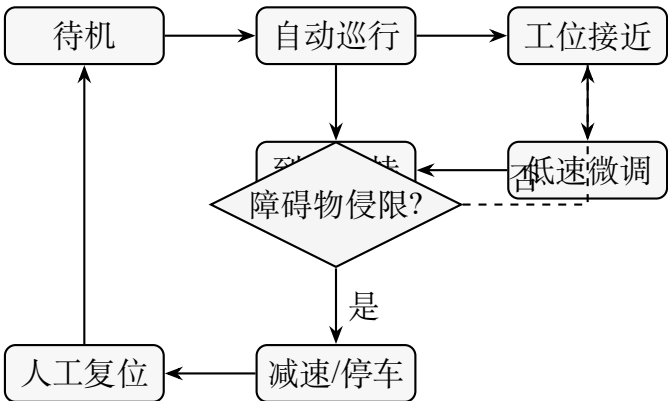


图 4.1 精准泊车与避障制动状态机示意图

4.2 轨道限界与风险等级划分

障碍物是否需要触发制动，取决于其是否进入车辆运行限界。设障碍物中心点为 (x_o, y_o) ，其横向半宽为 $w_o/2$ ，车辆运行安全半宽为 $w_s/2$ ，则侵限判断可写为

$$|y_o| - \frac{w_o}{2} \leq \frac{w_s}{2}.$$

(4.1)

若该条件成立，则认为目标与车辆安全通道存在重叠，需要进一步根据纵向距离和相对速度判定风险等级。

表 4.1 避障制动风险等级划分表

风险等级	触发条件示例	控制策略
安全	无侵限目标或距离充足	保持巡行速度，持续监测
预警	目标接近限界或距离较远	监控界面提示，准备减速
限速	目标进入关注区域	降低期望速度，增强采样频率
停车	目标侵限且距离较近	平滑减速至停止，等待确认
紧急制动	目标突然出现且距离不足	立即触发制动，保持驻车状态

4.3 精准泊车流程

精准泊车包括初始停车和低速微调两个阶段。车辆首先根据工位距离触发接近状态，随后在预设停车点前减速，并利用 RFID、轮速计和视觉标识估计停车误差。若误差大于阈值，则进入低速微调状态。泊车误差可定义为

$$e_p = s_{target} - s_{vehicle}. \quad (4.2)$$

当 $|e_p| < e_{th}$ 且车辆速度小于阈值时，系统进入到位保持状态。

4.4 分级制动控制方法

车辆纵向速度规划采用分段策略。在远距离阶段保持巡行速度，在接近工位或障碍物时逐步降低目标速度，在紧急情况下直接输出制动指令。期望速度可表示为

$$v_{ref} = \min \left(v_{max}, \sqrt{2a_{safe}d_{obs}} \right). \quad (4.3)$$

其中， v_{max} 为最大巡行速度， a_{safe} 为安全减速度， d_{obs} 为最近侵限障碍物距离。该公式主要用于展示论文中的控制表达形式。

4.5 人工复位与安全联锁

在工程应用中，车辆遇到侵限障碍物后不宜自动恢复运行，而应等待人工确认。系统在停车后保持制动状态，并将障碍物类别、距离、时间戳和状态码上传至远程监控界面。人工复位流程包括确认障碍物消失、检查传感器状态、解除制动联锁和重新下发任务四个步骤。

4.6 本章小结

本章设计了精准泊车与避障制动方法，重点展示状态机、公式和风险等级表的排版效果。通过将工位接近、低速微调、分级制动和人工复位统一到控制逻辑中，论文在形式上具备较强的工程系统完整性。

第五章 系统试验设计与结果展示

5.1 试验平台组成

试验平台由无人小车底盘、车载工控机、工业交换机、多源传感器、供电模块和远程监控端组成。车载工控机运行 ROS2 节点，负责传感器驱动、感知处理、数据记录、状态机控制和指令下发。远程监控端用于显示车辆状态、目标识别结果、点云画面和告警信息。

表 5.1 试验平台组成与接口关系表

模块	接口形式	主要功能
工控机	以太网、CAN、USB	ROS2 部署、数据融合、控制决策
激光雷达	千兆以太网	点云采集与三维障碍物定位
工业相机	千兆以太网/PoE	图像采集与目标类别识别
底盘控制器	CAN 总线	接收速度、制动和驻车指令
PLC	以太网/IO	安全联锁、急停和状态反馈
远程监控端	无线网络	任务下发、状态显示和数据回放

5.2 传感器接入试验

传感器接入试验主要检查各 ROS2 话题是否能够稳定发布、时间戳是否连续、频率是否满足要求，以及数据在可视化界面中是否正常显示。表5.2给出了示例话题设计。

表 5.2 ROS2 话题与数据内容示例表

话题名称	消息类型	数据含义
/livox/lidar	sensor_msgs/PointCloud2	激光雷达点云数据
/camera/image_raw	sensor_msgs/Image	工业相机原始图像
/radar/objects	custom_msgs/ObjectArray	毫米波雷达目标列表
/imu/data	sensor_msgs/Imu	惯性测量单元数据
/vehicle/odom	nav_msgs/Odometry	车辆里程与速度估计
/perception/objects	custom_msgs/FusedObjects	融合障碍物列表

5.3 障碍物识别与定位试验

障碍物识别与定位试验在轨道中心线前方布置人员、施工器具和箱体等典型目标，车辆以低速匀速前进，记录不同距离下的识别类别和三维定位结果。结果展示采用表格和示意图组合方式，如图5.1所示。



图 5.1 障碍物识别与定位结果示意图

表 5.3 障碍物识别与定位结果示例表

序号	目标类别	纵向距离/m	横向偏移/m	风险判断
1	施工人员	18.2	0.15	侵限，触发 减速
2	施工器具	25.6	-0.42	关注，保持 预警
3	临时异物	30.7	0.28	安全距离内 持续跟踪

5.4 精准泊车试验

精准泊车试验设置目标工位和停车标识，车辆从起始点自动巡行至目标工位附近，然后进行低速微调并保持驻车。试验评价指标包括初始停车误差、微调次数、最终停车误差和对位总时间。示例结果如表5.4所示。

表 5.4 精准泊车试验结果示例表

试验编号	初始停车误差/cm	微调次数	最终误差/cm	对位时间/s
P-01	18.5	2	3.2	42.1
P-02	21.4	3	4.6	46.8
P-03	15.7	2	2.8	39.5
P-04	24.1	3	5.1	48.3

5.5 远程监控与人机交互试验

远程监控界面应同时显示车辆速度、里程位置、当前任务、目标工位、传感器在线状态、障碍物列表、告警信息和操作按钮。图5.2给出了界面布局示意图。

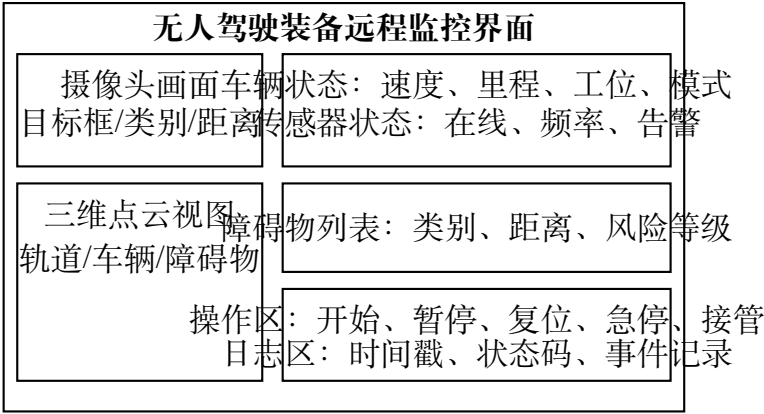


图 5.2 远程监控与人机交互界面布局示意图

5.6 程序清单示例

代码5.1展示了一个简化的 ROS2 节点结构，用于体现论文中程序清单的排版方式。

```
1 import rclpy
2 from rclpy.node import Node
3
4 class RiskJudgeNode(Node):
5     def __init__(self):
6         super().__init__('risk_judge_node')
7         self.safe_distance = 8.0
8         self.warn_distance = 15.0
9
10    def judge(self, obstacle_distance, in_lane):
11        if not in_lane:
12            return 'SAFE'
13        if obstacle_distance < self.safe_distance:
14            return 'STOP'
15        if obstacle_distance < self.warn_distance:
16            return 'SLOW_DOWN'
17        return 'WARNING'
18
19 def main():
20     rclpy.init()
21     node = RiskJudgeNode()
22     rclpy.spin(node)
23     rclpy.shutdown()
```

代码 5.1 简化的障碍物风险判断节点

5.7 本章小结

本章围绕试验平台、传感器接入、识别定位、精准泊车、远程监控和代码展示构造了完整的试验章节。通过多张表格和示意图的组合，论文在视觉上具有较好的层次感和完整度。

第六章 总结与展望

6.1 本文工作总结

本文根据南京邮电大学专业学位硕士论文模板的版式特点，构造了一份面向轨道式综合就位装备无人驾驶系统的示例性论文内容。全文按照摘要、Abstract、目录、插图索引、表格索引、专用术语注释表、正文、参考文献和附录的顺序展开，并在正文中加入了图、表、公式、算法和程序代码等常见元素。

从内容组织上看，本文依次介绍了研究背景、相关理论、多源感知方案、精准泊车与避障制动方法以及试验设计。虽然部分技术细节仅用于形式展示，但整篇文档能够较好反映专业学位论文的结构要求和工程技术报告的表达风格。

6.2 进一步研究方向

后续若用于正式论文撰写，可在以下方面继续完善：第一，补充真实传感器参数、现场试验数据和误差统计结果；第二，将示意图替换为实际系统拓扑图、点云截图和监控界面截图；第三，补充更加规范的参考文献和实验评价指标；第四，根据学院最新格式要求调整页眉、页码、字号和图表题注细节。

参考文献

- [1] Thrun S, Burgard W, Fox D. Probabilistic Robotics[M]. Cambridge: MIT Press, 2005.
- [2] Geiger A, Lenz P, Urtasun R. Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2012: 3354-3361.
- [3] Caesar H, Bankiti V, Lang A H, et al. nuScenes: A multimodal dataset for autonomous driving[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 11621-11631.
- [4] Lang A H, Vora S, Caesar H, et al. PointPillars: Fast encoders for object detection from point clouds[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019: 12697-12705.
- [5] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An incremental improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.
- [6] Quigley M, Conley K, Gerkey B, et al. ROS: an open-source robot operating system[C]. ICRA Workshop on Open Source Software, 2009.
- [7] 李明, 张华, 王强. 面向受限空间移动机器人的多传感器融合定位方法 [J]. 机器人技术与应用, 2023, 41(5): 35-42.
- [8] 陈某某, 刘某某. 轨道装备自动驾驶系统安全控制策略研究 [J]. 自动化技术与应用, 2024, 43(2): 68-74.

程序清单

第三章多源感知系统程序清单如下：

1. sensor_driver_launch.py: 传感器驱动统一启动文件；
2. lidar_preprocess.cpp: 点云 ROI 裁剪、体素滤波和坐标转换程序；
3. image_detector.py: 图像目标检测与结果发布程序；
4. fusion_node.cpp: 视觉、点云和雷达目标融合程序；
5. map_matcher.py: RFID、轮速计和工位地图匹配程序。

第四章精准泊车与避障制动程序清单如下：

1. state_machine.cpp: 车辆任务状态机切换程序；
2. parking_controller.cpp: 低速微调与到位保持控制程序；
3. risk_judge.cpp: 障碍物侵限判断与风险等级划分程序；
4. brake_manager.cpp: 分级制动、紧急停车和人工复位程序。

攻读专业学位硕士期间撰写的论文

1. 王刚, 张三, 李四. 面向轨道装备的多源感知系统设计与试验研究 [J]. 智能装备与系统, 2026, 10(3): 1-8.
2. Wang G, Zhang S, Li S. A visualized framework for autonomous perception in tunnel-like scenarios[J]. Journal of Engineering Systems, 2026, 18(2): 55-66.

攻读专业学位硕士期间申请的专利

1. 王刚, 张三. 一种面向轨道式装备的障碍物识别与分级制动方法, 专利申请号: 2026*****, 申请日期: 2026.03.
2. 王刚, 李四. 一种基于 RFID 与轮速计的工位定位校正方法, 专利申请号: 2026*****, 申请日期: 2026.04.

攻读专业学位硕士期间参加的科研项目

1. 企业合作项目，GIL 轨道式综合就位装备无人驾驶技术研究与验证，2025.09-2026.06；
2. 校级研究生创新项目，受限空间无人驾驶感知与控制系统设计，2025.10-2026.05；
3. 实验室开放课题，面向管廊场景的多传感器数据采集与可视化平台，2026.01-2026.06。